

07. Les Interfaces Homme-Machine

Thématique

Objets Connectés

Durée
2h30
modulables

Activité
Branchée

Description de l'activité

Dans cette activité, on présente ce qu'est une interface homme-machine (IHM). En particulier, on donne quelques exemples d'IHM, puis on montre la difficulté à développer des IHM efficaces.

Objectifs pédagogiques ou compétences

Objectifs généraux	Objectifs intermédiaires	Compétences
Notions de cours	- Comprendre ce qu'est une IHM - Comprendre les enjeux liés à la conception d'IHM	- Analyser des interfaces et jauger leur qualité - Designer un prototype d'IHM en réinvestissant les nouvelles connaissances
Travail collaboratif	- Créer un prototype à l'aide d'un outil type Canva	- Analyser et commenter une proposition, proposer des améliorations - Concevoir un projet à deux - Justifier ses choix

Matériel et outils

- Ordinateurs et connexion Internet
- [Vidéo sur les IHM](#)
- Images exemples
- Fiche élève

Tags

#objets connectés #ihm

Déroulé de l'activité

Introduction : (~15 minutes)

- **Présenter les objectifs de la séance (contenu théorique et productions attendues) (2-3 minutes)**
- **Introduire le thème : (~10 minutes)**

Pour lancer la thématique, on peut présenter un ou plusieurs des exemples de mauvais design (cf. PDF) :

- Le clavier : l'agencement des touches a été étudié de manière qu'il soit le plus pertinent (cf. qwerty/azerty)
- Le micro-ondes : plus il y a de boutons, plus il est compliqué de l'utiliser, on peut questionner la nécessité d'autant de boutons
- Le mug : les choix esthétiques prennent parfois le pas sur la praticité, et les oreilles du renard gênent l'utilisateur.rice.
- Les boutons : quand il y a trop de boutons sans indications, on peut les confondre, ne pas savoir qui fait quoi.

Et ensuite, demander aux élèves s'ils ont d'autres exemples d'objets, sites ou applis du quotidien dont le design est particulièrement approprié et qu'on ne pourrait imaginer de le modifier (*les feux tricolores, les souris bombées et avec le clic gauche/droit, le fait de devoir confirmer la suppression d'un fichier, etc.*), mais aussi des exemples de mauvais choix de design.

REMARQUE : EN FONCTION DU TEMPS, ON PEUT LES LAISSER REFLECHIR EN BINOME OU PETITS GROUPES AVANT LA MISE EN COMMUN. AVEC PLUS DE TEMPS, ON PEUT EGALEMENT LES LAISSER CHERCHER DES EXEMPLES CONCRETS EN LIGNE .

On introduit alors le concept d'IHM : il s'agit d'un domaine de l'informatique et de la conception centré sur la création d'interfaces agréables et efficaces entre les humains et les systèmes informatiques, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation, l'accessibilité et l'ergonomie pour optimiser l'expérience utilisateur.

Étape 1 – Qu'est-ce qu'une IHM ? (45 minutes-1h)

REMARQUE : ON PEUT DEMANDER AUX ELEVES DE REGARDER LA VIDEO ET DE REpondre AUX QUESTIONS EN AMONT DE LA CLASSE, POUR PRENDRE PLUS DE TEMPS SUR LA MISE EN COMMUN ET LA DISCUSSION AUTOUR DES IHM.

- **Partie 1 – Visionner la vidéo et prendre des notes (~30 minutes)**

En s'appuyant sur la vidéo, les élèves rédigent un texte répondant aux questions suivantes :

- Expliquez en quelques lignes ce qu'est une interface homme-machine.
- Donnez des exemples d'IHM
- Quelle est selon vous l'IHM "du futur" ?

● **Partie 2 – Correction** (~15-30 minutes)

Plutôt que de mettre directement les réponses en commun, on peut d'abord demander aux élèves de relire la production d'un autre élève (ou relire deux copies, en binôme) et y ajouter leurs propres commentaires. On peut se concentrer uniquement sur le contenu, mais aussi leur demander de prendre en compte la forme.

Lors de la correction, l'enseignant.e peut encourager les échanges autour des évolutions à venir dans le domaine des IHM. On peut notamment profiter des propositions des élèves pour leur faire formuler des idées de design concrètes (*par exemple, pour des casques de réalité augmentée, comment avoir une interface efficace et accessible qui soit non-invasive*).

Étape 2 – Application (45 minutes)

● **Partie 1 – Imaginer une interface** (25 minutes)

Par deux, les élèves imaginent et conçoivent le prototype d'une interface à l'aide d'un outil de type Canva. Ils peuvent effectuer des recherches s'ils souhaitent voir des exemples de ce qui se fait.

L'enseignant peut donner un seul thème à toute la classe, ou laisser le choix aux élèves du type d'interface.

Voici quelques propositions :

- L'interface d'accueil d'un **smartphone ou d'**, y compris les icônes d'applications, les notifications et la barre de recherche.
- L'interface d'une **console de jeu**, montrant des options de jeu, des contrôles et des menus.
- L'interface d'un **jeu vidéo de style RPG**.
- L'écran de contrôle d'un **thermostat intelligent**, montrant la température actuelle, les réglages de chauffage et de refroidissement, ainsi que des options de programmation.
- L'interface d'un **écran tactile dans une voiture connectée**, montrant des options de navigation, de divertissement et de contrôle du véhicule.
- L'interface d'une **application de fitness** avec des écrans pour suivre les séances d'entraînement, enregistrer les données de santé et définir des objectifs.
- L'interface d'un **ENT** (version élève), avec la page d'accueil, les différentes fonctionnalités, etc.

Voici également quelques pistes de critères à prendre en compte. L'enseignant.e peut les présenter directement aux élèves, ou bien la construire avec eux. En fonction du temps accordé pour l'activité, on peut modifier la quantité de critères à prendre en compte.

Clarté et Organisation : l'interface doit être claire et facile à comprendre dès le premier coup d'œil. Les icônes, les étiquettes, boutons, menus et les instructions doivent être explicites et organisés de manière logique. Sans oublier la hiérarchie visuelle (taille, couleur, mise en page) pour indiquer visuellement l'importance et la hiérarchie des éléments sur l'interface.

Cohérence : Les éléments visuels, charte graphique et les schémas de navigation doivent être cohérents à travers l'ensemble de l'interface pour créer une expérience fluide.

Facilité d'utilisation et accessibilité : L'interface doit être intuitive et conviviale. Elle doit également éviter la surcharge d'information (cf. clarté). L'accessibilité peut être évoquée, mais les élèves pourront la mettre de côté au vu de la complexité de la mise en place.

Rétroaction : Inclure des éléments qui fournissent des retours visuels ou sonores pour indiquer à l'utilisateur que son action a été prise en compte.

Sécurité : Si l'interface implique des actions qui pourraient potentiellement causer des problèmes, les élèves doivent envisager des mécanismes de sécurité pour éviter les erreurs (par exemple, demander confirmation lors de la suppression d'un fichier).

- **Partie 2 – Correction (20 minutes)**

On peut proposer aux élèves de tourner et évaluer les différents projets, voire de voter pour le plus abouti.

Conclusion (15-20 minutes)

- **Bilan de la séance : (5 minutes)**

Pour clôturer la séance, on peut revenir sur les principales difficultés rencontrées pendant l'activité.

- **Éventuellement, il est possible de finir sur un court échange autour des métiers en lien avec les IHM. (5-10 minutes)**

Voici quelques suggestions de notions à aborder :

- Les différentes disciplines en jeu :
 - L'IHM est **un domaine interdisciplinaire** qui combine des **connaissances en informatique, en psychologie cognitive, en design graphique, en ergonomie, en anthropologie, en ingénierie et en sciences sociales**. Les experts en IHM collaborent pour concevoir des interfaces qui répondent aux besoins des utilisateurs tout en prenant en compte les capacités technologiques et spécificités des supports.
 - C'est donc un domaine qui implique de la conception, de la recherche, de l'évaluation et de l'optimisation des interactions entre les humains et les systèmes informatiques afin d'améliorer l'expérience utilisateur.
- Études et Formation :
 - Les professionnels de l'IHM peuvent avoir des **formations variées, notamment en informatique, en psychologie, en design industriel, en ergonomie ou en interaction design**. Les études supérieures (maîtrise ou doctorat) dans ces domaines peuvent être pertinentes pour développer une expertise approfondie en IHM. Des programmes spécifiques en IHM sont également disponibles dans de nombreuses universités.
- Défis :
 - Les professionnels de l'IHM sont confrontés à des **défis tels que la diversité des utilisateurs** (âges, compétences, cultures), **l'évolution rapide des technologies** (smartphones, réalité virtuelle, etc.) **et la nécessité de créer des interfaces accessibles à tous**. Les tendances actuelles incluent l'adoption croissante de l'intelligence artificielle pour améliorer les interactions, la conception d'interfaces pour les objets connectés (IoT), et l'attention croissante portée à l'éthique dans la conception d'IHM.

- On peut également évoquer les métiers en lien : (5-10 minutes)

Conception et Design

- Designer d'expérience utilisateur (UX) :
 - Conception des interfaces utilisateur intuitives et conviviales pour les objets connectés.
- Designer d'interface utilisateur (UI) :
 - Création des aspects visuels des interfaces des applications et des écrans des objets connectés.
- Architecte de l'information :
 - Organisation et structuration de l'information affichée sur les écrans des objets connectés.

Remarque : On peut projeter le PDF avec es exemples de mauvais design pour rendre ce domaine plus concret.

Développement et Programmation :

- Développeur d'applications mobiles :
 - Programmation des applications mobiles utilisées pour contrôler et interagir avec les objets connectés.
- Ingénieur logiciel IHM :
 - Développement des logiciels embarqués responsables de l'interface utilisateur sur les objets connectés.
- Développeur Web :
 - Création de tableaux de bord en ligne pour surveiller et gérer les objets connectés via un navigateur.

Analyse de l'Utilisation et de la Réponse de l'IHM :

- Spécialiste de l'analyse des données utilisateur :
 - Collecte et analyse des données sur l'utilisation des interfaces pour améliorer l'expérience utilisateur.

Sécurité de l'IHM :

- Spécialiste en sécurité de l'IHM :
 - Sécurisation des interfaces utilisateur pour protéger les données personnelles et l'accès non autorisé.

Tests et Assurance Qualité :

- Testeur d'IHM :
 - Évaluation et test des interfaces utilisateur pour garantir leur fonctionnement correct et leur convivialité.

Formation et Support Utilisateur :

- Formateur en objets connectés :

Formation des utilisateurs finaux sur la manière d'interagir avec les objets connectés via les IHM.

Les interfaces homme-machine (IHM)

Fiche activité - Correction

1. Qu'est-ce qu'une IHM ?



Visionnez la vidéo suivante et répondez aux questions :

<https://www.youtube.com/watch?v=z10xT6rAF7I&list=WL&index=108&t=8s>

- Expliquez en quelques lignes ce qu'est une interface homme-machine.

Une interface homme-machine (IHM) est une connexion entre les êtres humains et les systèmes informatiques, permettant aux utilisateurs de contrôler des machines ou d'obtenir des informations de celles-ci. C'est la zone où l'interaction se produit, permettant aux utilisateurs de communiquer avec des ordinateurs, des appareils électroniques et d'autres technologies. L'IHM vise à rendre cette interaction aussi fluide, conviviale et efficace que possible.

- Donnez des exemples d'IHM

L'IHM englobe une variété d'exemples, tels que :

- **Claviers et souris** : Les claviers permettent la saisie de texte et les souris permettent de contrôler les curseurs à l'écran.
- **Écrans tactiles** : Les smartphones, les tablettes et les bornes interactives utilisent des écrans tactiles pour permettre aux utilisateurs d'interagir directement avec les éléments affichés.
- **Télécommandes** : Les télécommandes permettent de contrôler des appareils tels que les téléviseurs et les systèmes audiovisuels.
- **Manettes de jeu** : Utilisées pour les jeux vidéo, les manettes de jeu permettent aux joueurs d'interagir avec des mondes virtuels.
- **Interfaces vocales** : Les assistants vocaux comme Siri, Alexa et Google Assistant permettent aux utilisateurs de donner des commandes vocales pour effectuer des tâches.
- **Casques de réalité virtuelle** : Les casques VR créent des environnements immersifs en suivant les mouvements de la tête de l'utilisateur.
- **Écrans de réalité augmentée** : Ces écrans superposent des informations virtuelles sur le monde réel, comme les lunettes AR de Google.
- **Dispositifs de suivi du mouvement** : Les dispositifs tels que les gants de suivi ou les caméras de capture de mouvement permettent de suivre les mouvements des mains et du corps pour interagir avec les systèmes.
- **Interfaces cerveau-ordinateur** : Les interfaces neurologiques permettent aux utilisateurs de contrôler des appareils par la pensée.

- **Quelle est selon vous l'IHM "du futur" ?**

L'IHM du futur pourrait inclure des avancées telles que :

- **Interfaces neurales avancées** : Les interfaces cerveau-ordinateur pourraient devenir plus sophistiquées, permettant un contrôle plus précis et une interaction plus naturelle avec les systèmes.
- **Réalité mixte** : Les interfaces pourraient fusionner la réalité virtuelle et augmentée pour créer des environnements hybrides où les utilisateurs interagissent avec des objets virtuels dans le monde réel.
- **Interfaces haptiques avancées** : Les technologies haptiques pourraient permettre aux utilisateurs de ressentir des sensations tactiles à travers des dispositifs tels que des gants ou des combinaisons.
- **Interfaces basées sur l'intelligence artificielle** : Les systèmes d'IA pourraient anticiper et adapter les besoins des utilisateurs, créant des interactions plus personnalisées et contextuelles.
- **Interfaces omniprésentes** : Les interfaces pourraient être intégrées dans notre environnement quotidien, comme des surfaces interactives dans les murs, les meubles ou même les vêtements.

Les interfaces homme-machine (IHM)

Fiche activité

1. Qu'est-ce qu'une IHM ?



Visionnez la vidéo suivante et répondez aux questions :

<https://www.youtube.com/watch?v=z10xT6rAF7I&list=WL&index=108&t=8s>

- Expliquez en quelques lignes ce qu'est une interface homme-machine.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Donnez des exemples d'IHM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Quelle est selon vous l'IHM "du futur" ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Observez les projets des autres groupes :

- Quels sont les choix qui vous semblent pertinents ? Ceux qui ne vous semblent pas pertinents ? Pourquoi ?

Groupe :

Clarté et Organisation	
Cohérence	
Facilité d'utilisation	
Rétroaction	
Sécurité	

Groupe :

Clarté et Organisation	
Cohérence	
Facilité d'utilisation	
Rétroaction	
Sécurité	

Groupe :

Clarté et Organisation	
Cohérence	
Facilité d'utilisation	
Rétroaction	
Sécurité	

Groupe :

Clarté et Organisation	
Cohérence	
Facilité d'utilisation	
Rétroaction	
Sécurité	